

## Algoritmi e Strutture Dati – 20/06/2023 – Parte A

**Esercizio -1** Iscriverti allo scritto entro la scadenza.  
In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

**Esercizio 0** Scrivere correttamente nome, cognome, numero di matricola, riga e colonna su tutti i fogli consegnati. Consegnare foglio A4 e foglio protocollo di bella. In caso di inadempienza, -1 al voto finale.

### A1 – Complessità – Punti $\geq 8$

Si consideri questo algoritmo:

```

int P(int[][] A, int n)
    return R(A, 1, 1, n, n)

int R(int[][] A, int x1, int y1, int x2, int y2)
    if x1 == x2 and y1 == y2 then
        | return A[x1][y1]
    else
        int tot = 0
        for x = x1 + 1 to x2 - 1 do
            | tot = tot + A[x][y1]
            | tot = tot + A[x][y2]
        for y = y1 to y2 do
            | tot = tot + A[x1][y]
            | tot = tot + A[x2][y]
        int xm = ⌊(x2 + x1)/2⌋
        int ym = ⌊(y2 + y1)/2⌋
        tot = tot + R(A, x1, y1, xm, ym)
        tot = tot + R(A, xm + 1, ym + 1, x2, y2)
        return tot
  
```

Scrivere l'equazione di ricorrenza associata a questo algoritmo e calcolare la complessità computazionale che ne deriva. Per semplificarvi la vita, assumete che la dimensione  $n$  sia una potenza di 2.

### A2 – Somma su albero – Punti $\geq 10$

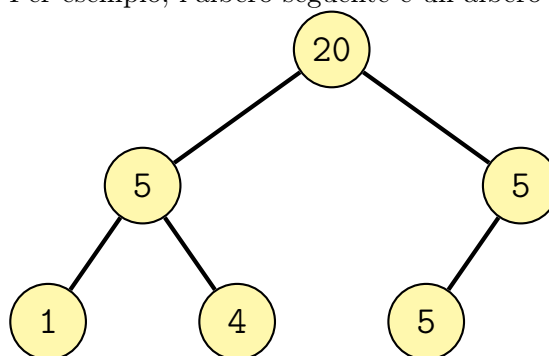
Scrivere un algoritmo

**boolean** isSumTree(TREE  $T$ )

che prenda in input un albero binario e restituisca **true** se  $T$  è un albero sommario, **false** altrimenti. Un albero binario è *sommario* se per ogni nodo interno  $u$  di  $T$ , il valore contenuto nel nodo è pari alla somma dei valori contenuti nei sottoalberi sinistro e destro di  $u$ .

Discutere informalmente la correttezza dell'algoritmo e la sua complessità computazionale.

Per esempio, l'albero seguente è un albero sommario.



### A3 – Tree fire – Punti $\geq 12$

Sia  $t$  un nodo qualunque di un albero binario e supponiamo di appiccare un fuoco in tale nodo. In 1 unità di tempo, il fuoco si diffonde dal nodo  $t$  ai suoi figli e a suo padre; da lì, il fuoco può propagarsi ulteriormente. Scrivere un algoritmo

**int** fire(TREE  $t$ )

che restituisca il tempo necessario affinché tutti i nodi dell'albero prendano fuoco a partire dal nodo  $t$ . Discutere informalmente la correttezza e la complessità dell'algoritmo proposto.